**Università degli Studi di Salerno**
**Corso di Ingegneria del Software**

# SeatUp
# Problem Statement
# Versione 1.0



Data: 14/10/2026

Coordinatore del progetto:

| Nome | Matricola |
|---|---|
| **Gabriele Iannone** | 0512121951 |
| | |

Partecipanti:

| Nome | Matricola |
|---|---|
| **Giovanni Paolo Trani** | 0512121510 |
| **Gabriele Iannone** | 0512121951 |
| **Rodrigo Antonio Masullo** | 0512121831 |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| **Scritto da:** | **Rodrigo Antonio Masullo** |

Revision History

| Data | Versione | Descrizione | Autore |
|---|---|---|---|
| **14/10/2026** | 1.0 | Realizzazione del file per il problem statement | **Rodrigo Antonio Masullo** |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# Indice

INTRODUZIONE ..... 4
1. Problematiche ..... 4
1.1. Problemi ..... 4
1.2. Soluzioni ..... 5
2. Scenari ..... 5
2.1. Scenario 1 ..... 5
2.2. Scenario 2 ..... 5
2.3. Scenario 3 ..... 5
3. Requisiti ..... 6
3.1. Requisiti Funzionali ..... 6
3.1.1. Funzionalità Cliente non Registrato ..... 6
3.1.2. Funzionalità Cliente Registrato ..... 6
3.1.3. Funzionalità dell'Amministratore ..... 6
3.2 Requisiti Non Funzionali ..... 6
3.2.1. Usabilità ..... 6
3.2.2. Affidabilità e Sicurezza ..... 7
3.2.3. Prestazione ..... 7
3.2.4. Supportabilità ..... 7
4. Vincoli di Implementazione e Interfaccia ..... 7
5. Obiettivi di Sviluppo ..... 7
5.1. Lato Utente ..... 7
5.2 Lato Server ..... 8
6. Linea Guida delle Scadenze ..... 8

# Introduzione

Il nostro progetto chiamato SeatUp riguarderà la creazione di un gestionale di un cinema, che permetterà, dal lato utente, di prenotare uno o piu' della pellicola da lui desiderata. Sul sito sarà possibile visualizzare la programmazione caricata dall'admin, e visualizzare la disponibilità dei posti disponibili all'interno di quella sala, insieme alla cartina di quella determinata sala. L'utente potrà inserire all'interno del proprio carrello, diverse programmazioni anche da non registrato, e autenticarsi/registrarsi per procedere all'acquisto. Mentre invece l'admin, avrà la possibilità di caricare la programmazione del proprio cinema, andando specificare: sala, prezzi, disponibilità e pellicola da proiettare con annessa descrizione di quest'ultima.

# 1. Problematiche

Andremo ad approfondire le problematiche a cui possono andare incontro  i clienti di un cinema ed un gestore nell'amministrazione del cinema. Dalla mancata possibilità di recarsi al cinema per prenotare un posto per la pellicola desiderata, oppure per evitare la fila e la mancata certezza di vedere la pellicola desiderata. Mentre invece dal lato admin, la gestione e l'organizzazione delle sale e la possibilità di sponsorizzare le proprie offerte ai clienti interessati.

## 1.1. Problemi

- **Attesa:** Un cliente di un cinema rischia di andare incontro ad una lunga attesta dovuta agli altri cliente interessati alla stessa pellicola e andare incontro all'esaurimento dei biglietti di quella pellicola.
- **Disponibilità:** Un gruppo di clienti, si dirige al cinema interessati alla visione di una pellicola, per poi scoprire che la disponibilità dei posti non è sufficiente per l'intero gruppo o per nessuno di essi.
- **Posto desiderato non disponibile:**  Supponendo che un cliente sia riuscito ad acquistare un biglietto per la pellicola desiderata, potrebbe avere la problematica di non avere un posto adatto alle sue esigenze.
- **Organizzazione della programmazione:** Un cliente che è interessato ad una determinata pellicola potrebbe non sapere le date disponibili all'interno del cinema.
- **Mancata Ottimizzazione della gestione delle sale:** Un gestore potrebbe assegnare una sala piu' grande/piccola per una determinata pellicola, ma non sapendo in anticipo il numero di persone che acquistano un biglietto per quella pellicola, non potrà ottimizzare la gestione delle sale.
- **Pubblicità delle varie offerte:** Un gestore potrebbe avere delle offerte per le proprie pellicole (dalla inclusione di un 2 per 1 fino all'offerta di inclusione di uno snack con il biglietto acquistato), ma il cliente potrebbe non esserne a conoscenza fino all'arrivo al cinema.

## 1.2. Soluzioni

- **Attesa:** l'attesa verrà annullata grazie al sistema di prenotazione online disponibile sul sito, diminuendo quella che è la fila fisica per quella pellicola.
- **Disponibilità:** La piattaforma riporterà la disponibilità dei posti per una determinata pellicola, permettendo al gruppo di clienti o al singolo utente di conoscere la disponibilità dei posti per una determinata pellicola.
- **Posto desiderato non disponibile:** La piattaforma permetterà la scelta solo ed esclusivamente dei posti disponibili, garantendo la possibilità di scelta al cliente per il proprio posto.
- **Organizzazione della programmazione:** grazie alla nostra piattaforma, il cliente potrà sapere in anticipo la programmazione di una determinata pellicola.
- **Mancata Ottimizzazione della gestione delle sale:** grazie alla nostra piattaforma, il gestore potrà gestire in maniera ottimale le proprie sale in base al flusso di interesse per una pellicola.
- **Pubblicità delle varie offerte:** sulla piattaforma sarà possibile, dal lato admin, caricare dei banner in cui sono presenti le varie offerte riguardante il proprio cinema.

# 2. Scenari

Andremo ad analizzare alcuni scenari che potrebbero verificarsi da parte dell'utente e da parte del admin, utilizzando degli attori per simulare tali casistiche.

## 2.1. Scenario 1

**- Attore**: Francesco (gestore)
Il proprietario del cinema ha ricevuto una nuova pellicola x e ha deciso di inserirla all'interno della programmazione.Il proprietario si autentica inserendo le sue credenziali all'interno di SeatUp, username admin@gmail.com password : ciao1234. E accede alla propria Homepage da admin. Il proprietario accede alla sezione inserimento pellicola seleziona "aggiungi pellicola". L'admin viene indirizzato alla pagina di inserimento dei parametri della pellicola in cui andrà ad inserire:

- Titolo
- Genere
- Date_Proiezione
- Durata
- Locandina
- Sala
- N_Posti
- Prezzo_Biglietto_Perfila
- Descrizione_Breve

Dopo aver inserito tutti questi parametri, premerà il pulsante "pubblica" e andrà a pubblicare la pellicola. Il cliente y decide di visionare la piattaforma SeatUp per visionare se il film x è presente come pellicola della settimana. Il cliente visionando la Homepage trova oltre ad altri film in programmazione trova anche il film x a cui è interessato. Decide di aggiungerlo al propio carrello ma non prima di effettuare l'accesso con le proprie credenziali dell'account: username

utente@gmail.com password: utente1234, venendo reindirizzato di nuovo alla Homepage con la pellicola x desiderata all'interno del proprio carrello. Dopo aver visionato le diverse pellicole e aver deciso di non inserirne nessun'altra nel proprio carrello decide di procedere al acquisto del biglietto. Dopo essere andato nel carrello e aver scelto il proprio posto per la pellicola x, tra quelli rimasti a disposizione, cliccherà  il pulsante "procedi all'acquisto". Verrà reindirizzato alla pagina per inserire il proprio metodo di pagamento ed infine, se la transazione è andata a buon fine, verrà reindirizzato alla schermata di conferma dell'acquisto di quel biglietto.

## 2.2. Scenario 2

- **Attori:** Antonio, Andrea (due clienti).
- **Flusso degli eventi:** Antonio e Andrea vogliono prenotare una pellicola x ma non hanno la possibilità di recarsi prima al cinema per garantire l'acquisto del biglietto a cui sono interessati. Decidono di cercare su internet il sito del cinema per provare ad acquistare online il biglietto a cui sono interessati. Andranno ad imbattersi nella piattaforma da noi create con annesso sistema di prenotazione, che permettere ad Antonio ed Andrea di non solo prenotare il biglietto, ma anche la possibilità di scegliere il posto che piu' gli aggrada per la visione della pellicola a cui sono interessati, in seguito ad una registrazione.

## 2.3. Scenario 3

- **Attori:** Giuseppe (un cliente).
- **Flusso degli eventi:** Giuseppe vuole andarsi a vedere un film, ma vorrebbe qualcosa in piu' oltre al biglietto senza spendere troppo. Giuseppe cercherà la nostra piattaforma, che gli darà la possibilità di scegliere le varie pellicole e non solo, potrà anche visionare le offerte presenti per le diverse proiezioni ed offerte che hanno anche a che fare con il merchandising. A quel punto Giuseppe deciderà di registrarsi e di mettere nel carrello il vario merchandise della pellicola e soddisfare la richiesta di Giuseppe.

## 2.4. Scenario 4

- **Attori:** Francesco (gestore)
- **Flusso degli eventi:** Francesco vuole inserire un'offerta che includa un biglietto per una pellicola x ed in omaggio un gadget della pellicola ad un prezzo scontato. Francesco allora va alla sezione delle pellicole è andrà a cliccare il tasto "aggiungi offerta" che si trova vicino alla pellicola x a cui desidera aggiungere un offerta. Il sistema reindirizzerà Francesco nella sezione aggiungi offerta ed andrà ad inserire i seguenti parametri:
    - Descrizione di cosa contiene l'offerta
    - prezzo della offerta

  A questo punto dopo aver inserito tutti i dati cliccherà il pulsante "salva" dando a salvare l'offerta allegata alla pellicola x. Dopo aver salvato il sistema reindirizzerà Francesco nella sezione pellicole dove potrà vedere l'offerta aggiunta per quella pellicola.

# 3. Requisiti

Andremo ad analizzare le varie funzionalità che avranno: clienti registrati e non, amministratore e ciò di cui hanno bisogno sia gli utenti che l'amministratore.

## 3.1. Requisiti funzionali

### 3.1.1. Funzionalità del cliente non registrato

Il cliente non registrato potrà visualizzare all'interno della nostra piattaforma le varie offerta caricate dal admin e le varie pellicole della programmazione con annessa descrizione e prezzo del biglietto, potrà visualizzare il numero di posti e la disposizione della sala per la

pellicola da lui scelta , e inserirli nel carrello senza pero' concretizzare la prenotazione senza un registrazione alla piattaforma.

### 3.1.2. Funzionalità del cliente registrato

Il cliente registrato oltre alle funzionalità precedentemente elencate del cliente non registrato, potrà finalizzare le prenotazioni all'interno del carrello, ma potrà anche usufruire delle promozioni presenti all'interno del sito. Inoltre ogni X biglietti (a scelta dall'amministratore) sarà regalato un biglietto gratuito per una pellicola a scelta dall'utente.

### 3.1.3. Funzionalità dell'amministratore

L'amministratore potrà visualizzare le pellicole all'interno della piattaforma, sia nuove che vecchie, e andarne a modificare la descrizione, il prezzo, l'immagine e la sala in cui la pellicola verrà proiettata andando a modificare il numero della sala con annesso scheletro della disposizione dei posti. Potrà inserire i vari banner delle offerte che il cliente potrà inserire all'interno del proprio carrello nell'apposita sezione. In un'altra sezione potrà aggiungere le pellicole della programmazione sulla piattaforma e cercare una pellicola disponibile sulla piattaforma per modificarla/eliminarla dalla lista dei clienti. Potrà riattivare la disponibilità delle pellicole già proiettate, che saranno inserite in una sezione apposita, per renderle di nuovo disponibili all'acquisto dei clienti.

## 3.2. Requisiti Non Funzionali

### 3.2.1. Usabilità

- **Standard di interfaccia familiari:** la piattaforma dovrà adottare convenzioni dell'interfaccia utente standard e riconoscibili (come ad esempio l'icona del "carrello" per gli acquisti o l'uso di pulsanti evidenti per il checkout), poiché sono già familiari agli utenti.
- **Livello di esperienza dell'utente:** Poiché il target di un cinema è molto ampio, la piattafroma deve tenere conto di un livello di esperienza informatica anche molto basso da parte degli utenti. Il processo di prenotazione dovrà quindi essere lineare e guidato passo dopo passo (es. scelta film -> scelta orario -> scelta posto -> pagamento).
- **Gestione degli errori:** Se l'utente tenta di compiere un'operazione non valida (es. prenotare un posto non più disponibile), il sistema deve gestire l'eccezione mostrando un messaggio di errore chiaro, senza bloccarsi.
- **Requisiti di Interfaccia Utente**: Il sistema dovrà interagire ed essere esportato/fruibile tramite i più comuni browser web (Chrome, Firefox, Safari, Edge).

### 3.2.2. Affidabilità e sicurezza

- **Gestione della concorrenza (Robustezza):** la piattaforma deve garantire la totale affidabilità nella gestione delle prenotazioni concorrenti, assicurando che due o più utenti non possano prenotare lo stesso posto simultaneamente per la stessa proiezione.
- **Sicurezza dei dati:** Il sistema deve resistere ad attacchi di sicurezza. Le password degli utenti registrati devono essere protette tramite la crittografia SHA-512 e i dati personali salvaguardati da accessi non autorizzati.

### 3.2.3. Prestazioni

- **Tempi di risposta:** Essendo un sistema interattivo per la prenotazione, il tempo di risposta per il caricamento delle programmazioni e della mappa dei posti deve essere rapido e quantificabile (es. inferiore a 1-2 secondi) per garantire una navigazione fluida.
- **Disponibilità e rendimento:** Il sistema deve supportare numerosi utenti simultanei senza subire rallentamenti critici, specialmente durante i weekend o in occasione delle uscite di pellicole molto attese

### 3.2.4. Supportabilità

- **Manutenibilità e Adattabilità:** L'architettura del sistema deve supportare facilmente eventuali estensioni future, permettendo all'amministratore di aggiungere nuove tipologie di offerte, nuovi layout per le sale o futuri moduli (es. pagamenti online) senza dover stravolgere il codice esistente.

# 4. Vincoli di implementazione

- **Linguaggio di implementazione**: Il sistema (o il suo backend) dovrà essere sviluppato in Java.
- **Gestione dei dati non strutturati :** I file multimediali (locandine, piantine, banner) dovranno essere salvati su un servizio di storage locale predisposto sul server.
- ***Requisito di Interfaccia:*** Il sistema dovrà comunicare con un server di posta elettronica esterno (Server SMTP) per poter inviare automaticamente le e-mail di avviso e conferma di prenotazione agli utenti.

# 5. Obiettivi Di Sviluppo

L'ambiente in cui il sistema opererà è diviso in due componenti principali: l'ambiente lato utente (Client) e l'ambiente di gestione lato server. Di seguito sono definiti i vincoli sulle piattaforme hardware e software.

## 5.1. Lato Utente

L'applicativo lato cliente non richiederà l'installazione di software dedicato, ma sarà fruibile interamente via web.

- **Requisiti di rete:** È richiesta una connessione a Internet attiva, per garantire l'aggiornamento in tempo reale della disponibilità dei posti in sala e per gestire in sicurezza le transazioni.
- **Sistemi Operativi:** Il sistema deve essere multi-piattaforma e garantire il corretto funzionamento sui principali sistemi operativi desktop (Windows, macOS, Linux) e mobile (iOS, Android).
- **Browser Web:** L'interfaccia utente dovrà essere compatibile e reattiva (responsive) sui browser web più diffusi e moderni.

## 5.2. Lato server

L'infrastruttura di backend dovrà supportare il carico di lavoro del gestionale, memorizzare i dati e comunicare con il client.

- **Protocolli e Web Application:** La comunicazione tra Client e Server avverrà tramite il protocollo **HTTPS** per garantire la crittografia e la sicurezza dei dati sensibili degli utenti in fase di registrazione e pagamento. L'architettura sarà quella di una Web Application standard.
- **DBMS (Database Management System):** Per la persistenza dei dati strutturati (come anagrafiche utenti, programmazioni, stato dei posti in sala, transazioni e biglietti) verrà utilizzato un database relazionale . La scelta di un DB relazionale garantisce affidabilità per evitare prenotazioni concorrenti dello stesso posto.
- **Servizio di Storage Locale:** Per la memorizzazione dei file multimediali e dei dati non strutturati (le immagini delle locandine dei film, le piantine delle sale cinematografiche, i banner pubblicitari caricati dall'amministratore e le icone del merchandising) verrà predisposto un servizio di storage locale sul server.

# 6. Linea Guida sulle Scadenze

| DATA | ORA | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| 1 ottobre | 00:00 | Formazione gruppo di progetto |
| 8 ottobre | 00:00 | Start-up progetto |
| 15 ottobre | 00:00 | Problem Statement |
| 28 ottobre | 00:00 | Requisiti e casi d’uso |
| 11 novembre | 00:00 | Requirements Analysis Document |
| 25 novembre | 00:00 | System Design Document |
| 16 dicembre | 00:00 | piano di test e specifica interfacce dei moduli del sistema<br><br>Altri documenti (esecuzione dei test, object design) e codice alla consegna finale del progetto. |